CHAPTER 1

2019-2020 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 设 $0 < a_n < 1$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$，则以下数列中无界的是（　　）.

A. $\{a_n^2\}$　　**B.** $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$

C. $\left\{\tan\dfrac{\pi a_n}{2}\right\}$　　**D.** $\{\ln a_n\}$

2. 已知 $f(2) = 3$，$f'(2) = 5$，则极限 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f^2(2+h) - 9}{h} =$（　　）.

A. 30　　**B.** 10

C. 6　　**D.** 0

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导，则以下说法中**错误**的是（　　）.

A. $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上有界　　**B.** $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上有连续的导数

C. $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上连续　　**D.** $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上可积

4. 曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln(1 + \mathrm{e}^x)$ 一共有（　　）条渐近线.

A. 0　　**B.** 1

C. 2　　**D.** 3

5. 设 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x) < 0$，则以下不等式中一定成立的是（　　）.

A. $f(1) + f(3) > 2f(2)$　　**B.** $f(1) + f(3) < 2f(2)$

C. $f(1) + f(2) > 2f(3)$　　**D.** $f(1) + f(2) < 2f(3)$

6. 微分方程 $y' - \dfrac{y}{2x} = 0$ 满足初值条件 $y(1) = 2$ 的特解为（　　）.

A. $2\sqrt{x}$　　**B.** $1 + \sqrt{x}$

C. $1 + x$　　**D.** $\sqrt{x+3}$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^4}\left(1^3+2^3+\cdots+n^3\right)=$ _____.

8. 设函数 $y=x^2-x$. 在 $x=2$，$\Delta x=0.01$ 时，微分 $\mathrm{d}y=$ _____.

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\displaystyle\int_0^{\sin^2 x}\sqrt{3+t^2}\,\mathrm{d}t}{x^2}=$ _____.

10. 曲线 $y=1-x^4$ 与 x 轴所围成图形的面积为 _____.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 已知当 $x\to 0$ 时，$u=\mathrm{e}^{3x}-ax^2-(1+bx)\cos x$ 是与 x^3 同阶的无穷小. 求常数 a,b 的值.

12. 求 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值.

13. 求不定积分 $I=\displaystyle\int\frac{\mathrm{e}^{5x}}{\mathrm{e}^{2x}+1}\,\mathrm{d}x$.

14. 求定积分 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \dfrac{x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

15. 判定反常积分 $\int_0^1 \dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性，若收敛求其值.

16. 求微分方程 $y''=\dfrac{\sin y}{\cos^3 y}$ 满足初值条件 $y(2)=0$，$y'(2)=1$ 的特解.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x\in(-1,0)\cup(0,+\infty),\\ 1, & x=0\end{cases}$，讨论 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

18. 求曲线 $y=\sqrt{x}-\dfrac{x\sqrt{x}}{3}$ 对应于 $1\leq x\leq 4$ 弧段的长度.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 n 为正整数，求方程 $(x+1)^{2n}=x^{2n}+1$ 所有的实根. 证明你的结论.

20. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有连续的导数. 证明：

$$f(x)\leq \frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\int_a^b |f'(x)|\,\mathrm{d}x,\quad x\in[a,b].$$

CHAPTER 2

2019-2020 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. C.

   当 $n \to \infty$ 时，$a_n \to 1$ 且 $0 < a_n < 1$，所以 $\tan \dfrac{\pi a_n}{2} \to +\infty$，数列 $\left\{\tan \dfrac{\pi a_n}{2}\right\}$ 无界.

2. **Solution**. A.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f^2(2+h)-9}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{f^2(2+h)-f^2(2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{[f(2+h)-f(2)]\,[f(2+h)+f(2)]}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} \cdot \lim_{h\to 0} [f(2+h)+f(2)] \\ &= 2f(2)f'(2) = 30.\end{aligned}$$

3. **Solution**. B.

   $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上必然有界，可导则说明 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，必然可积.

   但可导不一定有连续的导数，故 B 选项错误.

4. **Solution**. D.

   当 $x \to 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} \left[\dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)\right] = \infty$，所以曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 有竖直渐近线 $x = 0$.

   当 $x \to +\infty$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right) - x\right] = \lim_{x\to+\infty} \ln \frac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} = \lim_{x\to+\infty} \ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right) = 0,$$

   所以曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 有斜渐近线 $y = x$.

   当 $x \to -\infty$ 时，

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)}{x} = 0, \quad \lim_{x\to-\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)\right] = 0,$$

   所以曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 有水平渐近线 $y = 0$.

   故曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 的渐近线条数为 3.

5. **Solution**. B.

   $f(x)$ 是上凸的，所以 $\dfrac{f(1)+f(3)}{2} < f(2)$，即 $f(1)+f(3)<2f(2)$.

6. **Solution**. A.

   方程变形为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y} = \dfrac{\mathrm{d}x}{2x}$，两边积分得 $\ln y = \dfrac{1}{2}\ln x + \ln C$，即 $y = C\sqrt{x}$.

   将初值条件 $y(1)=2$ 代入上式得 $C=2$，所以特解为 $y=2\sqrt{x}$.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $\dfrac{1}{4}$.

   由定积分的定义，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\left(1^3+2^3+\cdots+n^3\right) &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1^3}{n^3}+\frac{2^3}{n^3}+\cdots+\frac{n^3}{n^3}\right)\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^3\\ &= \int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

8. **Solution**. 0.03.

   $\mathrm{d}y = y'(2)\Delta x = (2x-1)\Big|_{x=2}\Delta x = 3\Delta x = 0.03.$

9. **Solution**. $\sqrt{3}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^{\sin^2 x}\sqrt{3+t^2}\,\mathrm{d}t}{x^2} &= \lim_{x\to0}\frac{\sqrt{3+\sin^4 x}\cdot 2\sin x\cos x}{2x}\\ &= \sqrt{3}\lim_{x\to0}\cos x = \sqrt{3}.\end{aligned}$$

10. **Solution**. $\dfrac{8}{5}$.

    所围成图形的面积 $S=\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(1-x^4\right)\,\mathrm{d}x = \frac{8}{5}$.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 由 Taylor 公式，

$$\begin{aligned}u &= \mathrm{e}^{3x} - ax^2 - (1+bx)\cos x\\ &= \left(1+3x+\frac{9}{2}x^2+\frac{9}{2}x^3+o(x^3)\right) - ax^2 - (1+bx)\left(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^3)\right)\\ &= (3-b)x + (5-a)x^2 + \frac{9+b}{2}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

    因此必然有 $a=5$，$b=3$.

12. **Solution**. 计算 $f'(x)=3x^2-6x-9$，令 $f'(x)=0$ 得到函数在 $(-2,2)$ 内的驻点为 $x=-1$.

比较

$$f(-2)=3,\quad f(-1)=10,\quad f(2)=-17,$$

所以函数在区间 $[-2,2]$ 上的最大值为 10，最小值为 -17.

13. **Solution**. 令 $u=\mathrm{e}^x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$,

$$\begin{aligned} I&=\int\frac{\mathrm{e}^{4x}\cdot\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x)^2+1}\,\mathrm{d}x=\int\frac{u^4}{u^2+1}\,\mathrm{d}u\\ &=\int\left(u^2-1+\frac{1}{u^2+1}\right)\mathrm{d}u\\ &=\frac{u^3}{3}-u+\arctan u+C=\frac{\mathrm{e}^{3x}}{3}-\mathrm{e}^x+\arctan\mathrm{e}^x+C. \end{aligned}$$

14. **Solution**.

$$\begin{aligned} I&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}x\,\mathrm{d}\tan x\\ &=x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{\pi}{4}+\ln|\cos x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 令 $x=\tan t$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2 t\,\mathrm{d}t$,

$$\begin{aligned} \int_0^1\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2 t}{\tan t\sqrt{\tan^2 t+1}}\,\mathrm{d}t\\ &=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\csc t\,\mathrm{d}t=-\ln|\csc t+\cot t|\Big|_{0^+}^{\frac{\pi}{4}}\\ &=-\ln(\sqrt{2}+1)+\lim_{t\to0^+}\ln\frac{1+\cos t}{\sin t}\\ &=+\infty. \end{aligned}$$

所以反常积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x$ 发散.

16. **Solution**. 令 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,

微分方程 $y''=\dfrac{\sin y}{\cos^3 y}$ 变形为

$$p\,\mathrm{d}p=\frac{\sin y}{\cos^3 y}\,\mathrm{d}y.$$

方程两边积分得 $\dfrac{1}{2}p^2=\dfrac{1}{2}\sec^2 y+C_1$，将初值条件 $y(2)=0$，$y'(2)=1$ 代入上式得 $C_1=0$,

所以 $p=\sec y$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sec y$ 或 $\cos y\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$.

方程两边积分得 $x=\sin y+C_2$，将初值条件 $y(2)=0$ 代入上式得 $C_2=2$,

所以特解为 $x=\sin y+2$ 或 $y=\arcsin(x-2)$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 当 $x \in (-1,0)\cup(0,+\infty)$ 时，

$$f'(x)=\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}.$$

当 $x=0$ 时，

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}f'(x)&=\lim_{x\to0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{1-\ln(1+x)-1}{2x}=-\frac{1}{2}=f'(0).\end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

18. **Solution**. 因为 $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}-\dfrac{\sqrt{x}}{2}$，所以

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\frac{1}{4x}+\frac{x}{4}-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=\sqrt{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}+\sqrt{x}\right)\,\mathrm{d}x.$$

故

$$s=\frac{1}{2}\int_1^4\left(\frac{1}{\sqrt{x}}+\sqrt{x}\right)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[2\sqrt{x}+\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_1^4=\frac{1}{2}\left(4+\frac{16}{3}-2-\frac{2}{3}\right)=\frac{10}{3}.$$

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 显然 $x=0$ 是方程 $(x+1)^{2n}=x^{2n}+1$ 的一个实根.

令 $f(x)=(x+1)^{2n}-x^{2n}-1$，则 $f'(x)=2n\left[(x+1)^{2n-1}-x^{2n-1}\right]$.

由于 t^{2n-1} 是严格单增函数，所以 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单增.

因此方程 $(x+1)^{2n}=x^{2n}+1$ 只有唯一实根 $x=0$.

20. **Solution**. 根据积分中值定理，$\exists\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

所以

$$\begin{aligned}f(x)&=f(\xi)+f(x)-f(\xi)\le|f(\xi)|+\left|\int_\xi^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right|\\&\le\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_\xi^x|f'(t)|\mathrm{d}t\right|\\&\le\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\int_a^b|f'(t)|\mathrm{d}t.\end{aligned}$$